决策方法论

Decision Making Technology

课程老师：张辉、陈涛、张小乐
E-mail：zhhui@tsinghua.edu.cn
chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhangxiaole@tsinghua.edu.cn
助　　教：胡祥敏、张妍、蹇姚宇蝶
E-mail：hxm20@mails.tsinghua.edu.cn
zhang-y21@mails.tsinghua.edu.cn
jyyd23@mails.tsinghua.edu.cn

回顾

高斯-塞得尔数值迭代：

$$(FJ)(x)=\min_a\left\{g_a(x)+\underbrace{\alpha\sum_{y<x}P_a(x,y)(FJ)(y)}_{\text{已更新}}+\underbrace{\alpha\sum_{y\geq x}P_a(x,y)J(y)}_{\text{尚未更新}}\right\}$$

【引理1】 $\left\|FJ-F\bar{J}\right\|_\infty\leq\alpha\left\|J-\bar{J}\right\|_\infty$

【定理3】 $\boldsymbol{F}$有唯一固定点为$\boldsymbol{J}^*$

高斯-塞得尔数值迭代与雅可比数值迭代的比较

平稳策略的最优化： 【引理2】如$\boldsymbol{J}\leq\boldsymbol{TJ}$，则$\boldsymbol{J}\leq\boldsymbol{J}^*$。如果$\boldsymbol{J}\geq\boldsymbol{TJ}$，则$\boldsymbol{J}\geq\boldsymbol{J}^*$。

折扣成本相关例题分析：地震应急救援物资运送问题

■策略迭代

策略迭代

策略迭代算法过程如下：

1. 以策略$u_0, k = 0$开始
2. 计算$J_{u_k} = g_{u_k} + \alpha P_{u_k} J_{u_k}$　　代价评估阶段
3. 选择$u_{k+1} = u_{J_{u_k}}$　　策略改善阶段
4. 如$u_{k+1} = u_k$，则结束，否则返回步骤2

注意，步骤2是为每一次迭代获得更佳的策略。由于策略集是有限的，该算法将在有限的时间步内终止，我们通常用下述定理正式阐述这种概念。

策略迭代

【定理3】经过有限次迭代后，策略迭代收敛于u^*。

证明：若u_k是最优的，即得证。

假设u_k不是最优的，则至少存在一个状态x，有严格不等式，

$$TJ_{u_k} \le T_{u_k}J_{u_k} = J_{u_k}$$

由于$T_{u_{k+1}}J_{u_k} = T_{u_{J_{u_k}}}J_{u_k} = TJ_{u_k}$且$J_{u_k} = T_{u_k}J_{u_k}$，我们有，

$$J_{u_k} = T_{u_k}J_{u_k} \ge TJ_{u_k} = T_{u_{k+1}}J_{u_k} \ge T^n_{u_{k+1}}J_{u_k} \to J_{u_{k+1}} \text{当} n \to \infty$$

因此，策略u_{k+1}是在u_k之上的改进。

数值迭代与策略迭代比较

数值迭代步骤：

1. J_0，　$k=0$
2. $J_{k+1}=TJ_k$，　$k=k+1$
3. 若$\left||J_{k+1}-J_k|\right|<\varepsilon$, 迭代结束，否则返回步骤2

策略迭代步骤：

1. 以策略$u_0, k=0$开始
2. 计算$J_{u_k}=g_{u_k}+\alpha P_{u_k}J_{u_k}$
3. 选择$u_{k+1}=u_{J_{u_k}}$
4. 如$u_{k+1}=u_k$，则结束，否则返回步骤2

数值迭代法和策略迭代法中，序列J_k和u_k的收敛性在相当广泛的条件下是可以保证的，一般来说它与状态S、决策 A_{x_t} 、状态转移概率 $P_a(x,y)$ 等的具体形式有关。

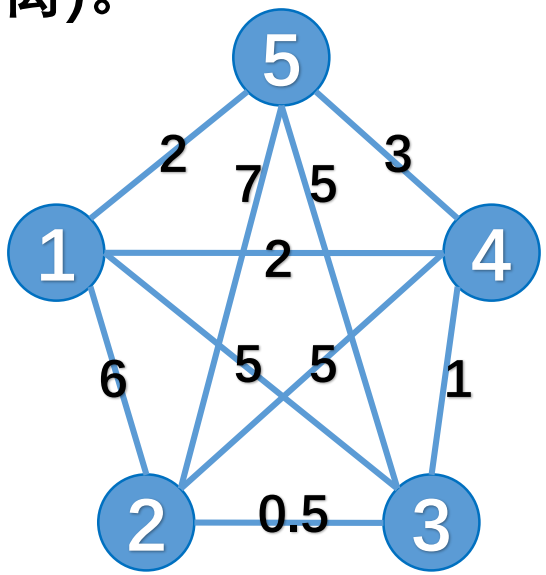
数值迭代法的基本思想是：以步数（段数）作为参数，以代价函数作为参考值，先求在各个不同步数下的最优策略，然后从这些最优解中再选出最优者，从而同时确定了最优步数。

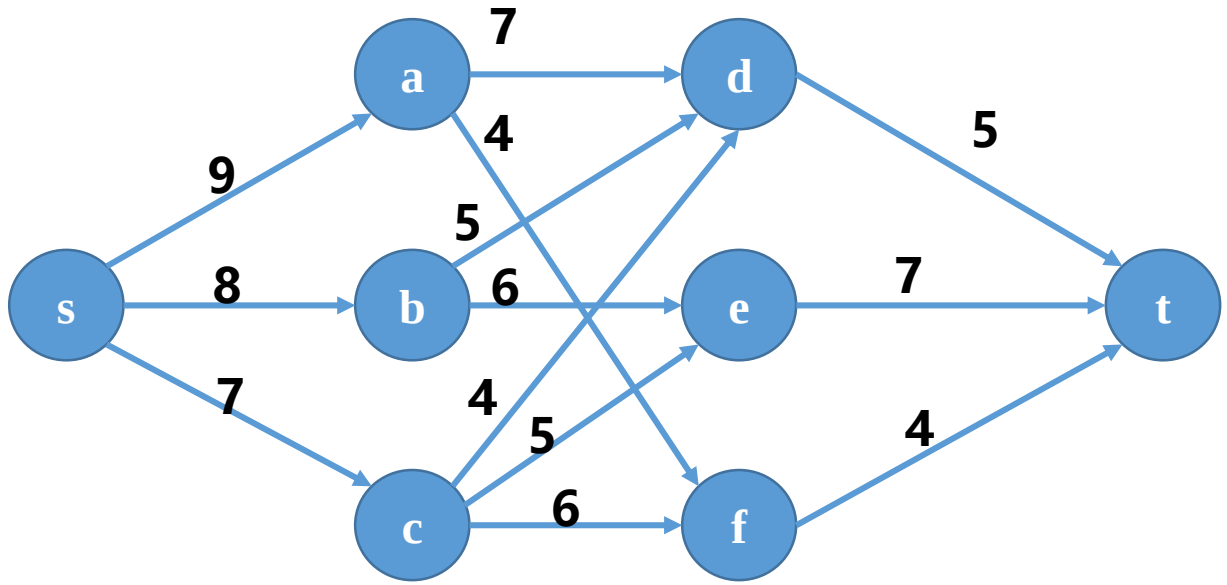
策略迭代法的基本思想是：先选定一初始策略u_0，然后按某种方式求得新策略，直至最终求出最优策略。若对某一k，对所有阶段有：$u_{k+1}=u_k$，则称策略收敛，此时，策略u_k就是最优策略。

数值迭代与策略迭代比较

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程）

n个点相互连接组成 一个连通图(图中n =5),各点标号为1,2,⋯, n 。任意两点i , j之间的距离(费用)记作d_{ij} 。求任意一点i到点n(靶点)的最短路线(距离)。

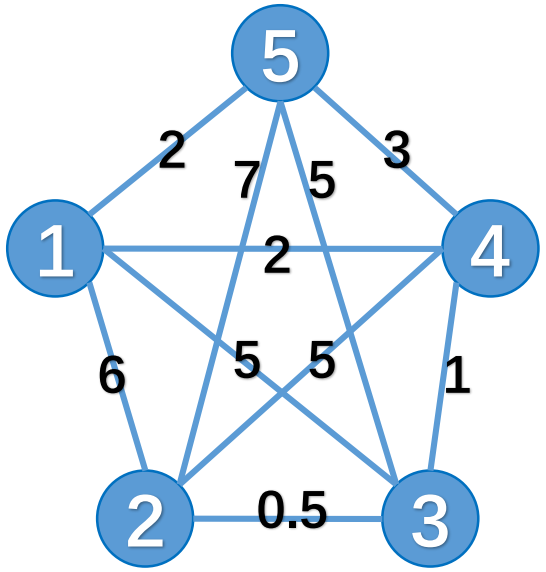




数值迭代与策略迭代比较

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：数值迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



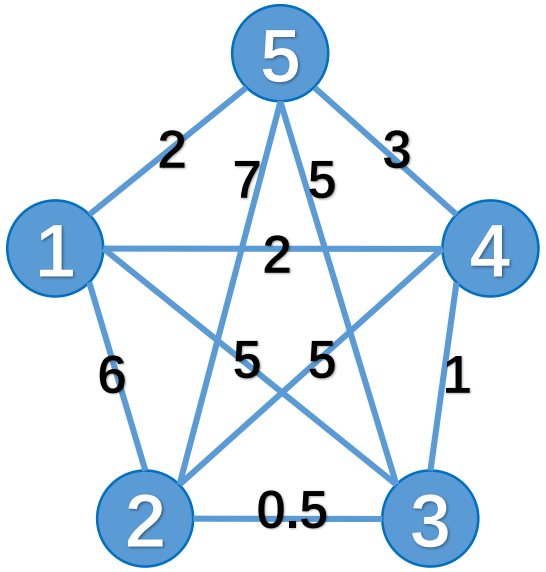
由于只有5个点,因而从任一点出发到达靶点,其间最多有4步(否则，有回路)，这样就不需继续下去了。将计算结果列成表：

i	$J_1(i)$	$u_1^*(i)$	$J_2(i)$	$u_2^*(i)$	$J_3(i)$	$u_3^*(i)$	$J_4(i)$	$u_4^*(i)$
1	2	5	2	5	2	5	2	5
2	7	5	5.5	3	4.5	3	4.5	3
3	5	5	4	4	4	4	4	4
4	3	5	3	5	3	5	3	5

数值迭代与策略迭代比较

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：数值迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



分析上面的结果可得：

①从点1到点5走一步为最优，最优距离为2，最优路线

$1 \to u_1^*(1) = 5$;

从点2到点5走三步为最优，最优距离为4.5，最优路线

$2 \to u_3^*(2) = 3 \to u_2^*(3) = 4 \to u_1^*(4) = 5$;

从点3到点5走两步为最优，最优距离为4，最优路线

$3 \to u_2^*(3) = 4 \to u_1^*(4) = 5$;

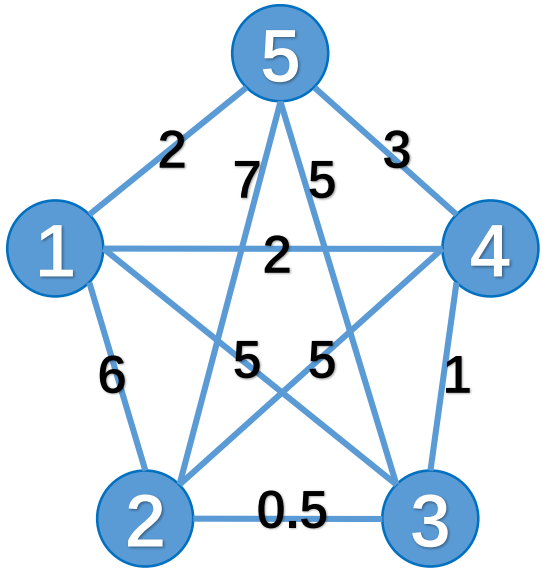
从点4到点5走一步为最优，最优距离为3，最优路线

$4 \to u_1^*(4) = 5$。

数值迭代与策略迭代比较

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：数值迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



分析上面的结果可得：

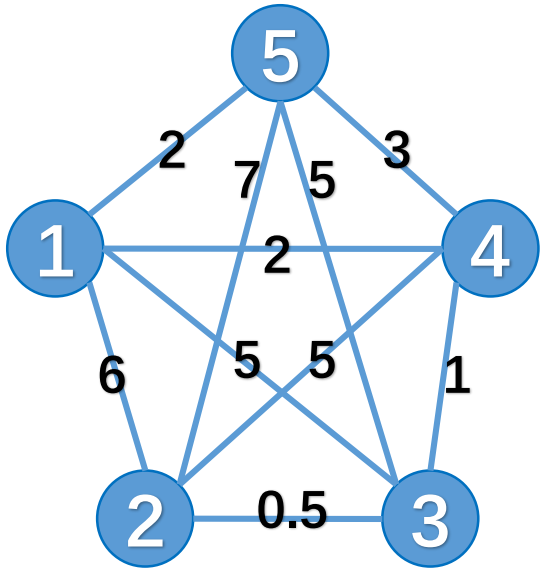
②最优决策最多走4步，多于此步数，会出现走回头路或回路，显然这些不是最优路线。

③从任一点出发到靶点，走$m(m=1,2,\cdots)$步与走$m+1$步的最优距离一样，决策函数也一样，如果继续计算走$m+2$步、$m+3$步、……，其结果仍一样，即$J_m(i)=J_{m+1}(i)=\cdots$，$u_m^*(i)=u_{m+1}^*(i)=\cdots$，也就说明$J_m(i)$一致收敛于$J(i)$，$u_m^*(i)$一致收敛于$u^*(i)$。故当该情况一出现，计算便可停止。

数值迭代与策略迭代比较

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：策略迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



解：第一步

（1）先选取初始策略$u_1(i)$。如取$u_1(1)=5$，$u_1(2)=4$，$u_1(3)=5$，$u_1(4)=3$

即$U_1(i)=\{5,4,5,3\}$，注意必须无回路，每点可达靶点

（2）由$u_1(i)$计算$J_1(i)$。由策略迭代法可得：

$$\begin{cases} J_1(i)=d_{i,u_1(i)}+J_1\left(u_1(i)\right) \\ J_1(5)=0 \end{cases}$$

由于策略$u_1(1)$和$u_1(3)$直达靶点，应先计算：

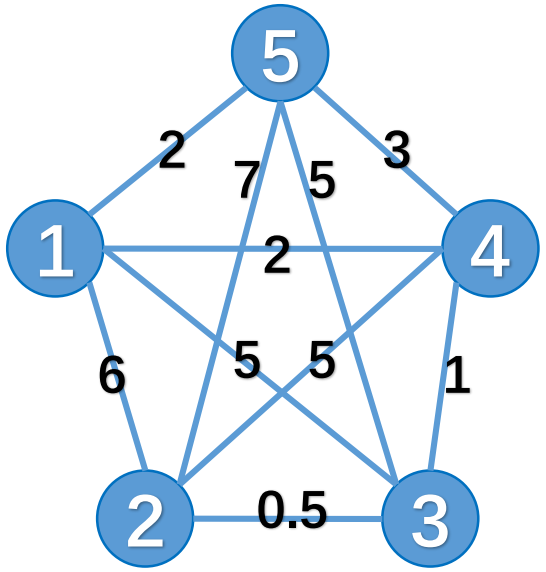
$$J_1(1)=d_{15}+J_1(5)=2+0=2$$
$$J_1(3)=d_{35}+J_1(5)=5+0=5$$
$$J_1(4)=d_{43}+J_1(3)=1+5=6$$
$$J_1(2)=d_{24}+J_1(4)=5+6=11$$

（3）由$J_1(i)$求$u_2(i)$。由策略迭代法可得：

数值迭代与策略迭代比较

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：策略迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



解：第一步

(3) 由$J_1(i)$求$u_2(i)$。

由$\min\limits_{u(i)}[d_{i,u(i)}+J_1(i)]$，求出它的解$u_2(i)$：

$u_1(i)=1$时，

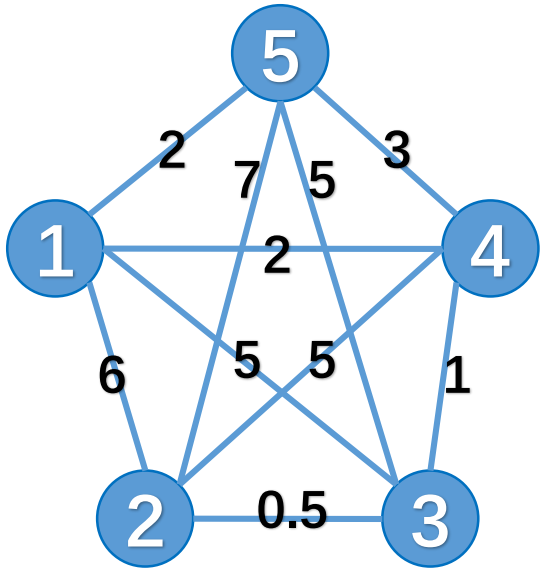
$$\min_{u(i)}[d_{i,u(i)}+J_1(i)]=min\begin{bmatrix}d_{11}+J_1(1)\\d_{21}+J_1(2)\\d_{31}+J_1(3)\\d_{41}+J_1(4)\\d_{51}+J_1(5)\end{bmatrix}=min\begin{bmatrix}0+2\\6+11\\5+5\\2+6\\2+0\end{bmatrix}=2$$

所以，$u_2(1)=5$（不在含d_{ii}的项取$u_2(1)$）

数值迭代与策略迭代比较

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：策略迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



解：第一步

(3) 由$J_1(i)$求$u_2(i)$。

由$\min\limits_{u(i)}[d_{i,u(i)}+J_1(i)]$，求出它的解$u_2(i)$：

$u_1(i)=2$时，

$$\min_{u(i)}[d_{i,u(i)}+J_1(i)]=min\begin{bmatrix}d_{12}+J_1(1)\\d_{22}+J_1(2)\\d_{32}+J_1(3)\\d_{42}+J_1(4)\\d_{52}+J_1(5)\end{bmatrix}=min\begin{bmatrix}6+2\\0+11\\0.5+5\\5+6\\7+0\end{bmatrix}=5.5$$

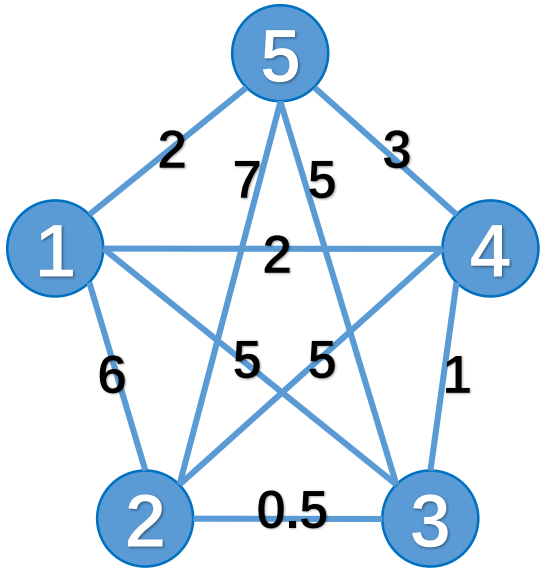
所以，$u_2(2)=3$

同理，可求得$u_2(3)=5, u_2(4)=5$，于是得到第一次策略迭代的结果为$U_2(i)=\{5,3,5,5\}$

数值迭代与策略迭代比较

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：策略迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



解：第二步

（1）以$u_2(i)$为初始策略继续反复使用策略迭代2和3进行迭代

（2）由$u_2(i)$求$J_2(i)$

$$J_2(1)=d_{15}=2$$
$$J_2(3)=d_{35}=5$$
$$J_2(4)=d_{45}=3$$
$$J_2(2)=d_{23}+J_2(3)=0.5+5=5.5$$

（3）由$J_2(i)$求$u_3(i)$，即由$\min\limits_{u(i)}\left[d_{i,u(i)}+J_2(i)\right]$求解$u_3(i)$。

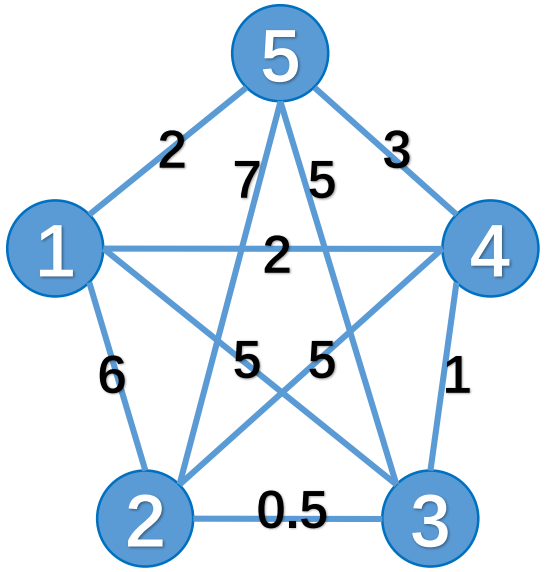
$$u(i)=1\text{时，}\min_{u(i)}\left[d_{i,u(i)}+J_2(i)\right]=min\begin{bmatrix}0+2\\6+5.5\\5+5\\2+3\\2+0\end{bmatrix}=2$$

所以$u_3(1)=5$

数值迭代与策略迭代比较

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：策略迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



解：第二步

（4）同理，求出$u_3(2)=3$，$u_3(3)=4$，$u_3(4)=5$

故第二次策略迭代的结果为$U_3(i)=\{5,3,4,5\}$

第三步

（1）以$u_3(i)$为初始策略继续反复使用策略迭代2和3进行迭代

（2）由$u_3(i)$求$J_3(i)$

$$J_3(1)=d_{15}=2$$

$$J_3(4)=d_{45}=3$$

$$J_3(3)=d_{34}+J_3(4)=1+3=4$$

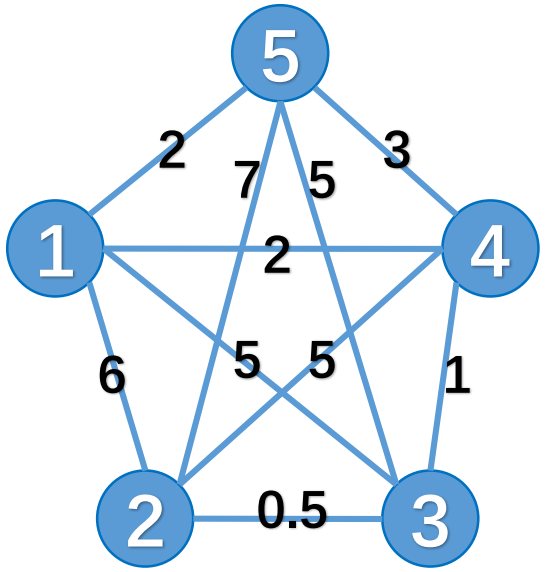
$$J_3(2)=d_{23}+J_3(3)=0.5+4=4.5$$

（3）由$J_3(i)$求$u_4(i)$，类似前面的方法求得第三次策略迭代的结果为$U_4(i)=\{5,3,4,5\}$

数值迭代与策略迭代比较

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：策略迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



解：第四步

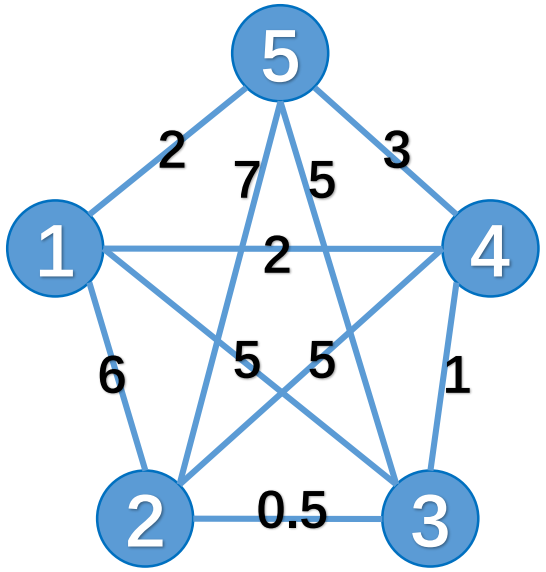
将以上结果记录下来

i	1	2	3	4
$u_1(i)$	5	4	5	3
$J_1(i)$	2	11	5	6
$u_2(i)$	5	3	5	5
$J_2(i)$	2	5.5	5	3
$u_3(i)$	5	3	4	5
$J_3(i)$	2	4.5	4	3
$u_4(i)$	5	3	4	5

数值迭代与策略迭代比较

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：策略迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



由以上结果得到$u_3(i) = u_4(i)$，对所有的i都成立，说明迭代步骤可以停止。故找到最优策略为

$$U^*(i) = \{5, 3, 4, 5\}$$

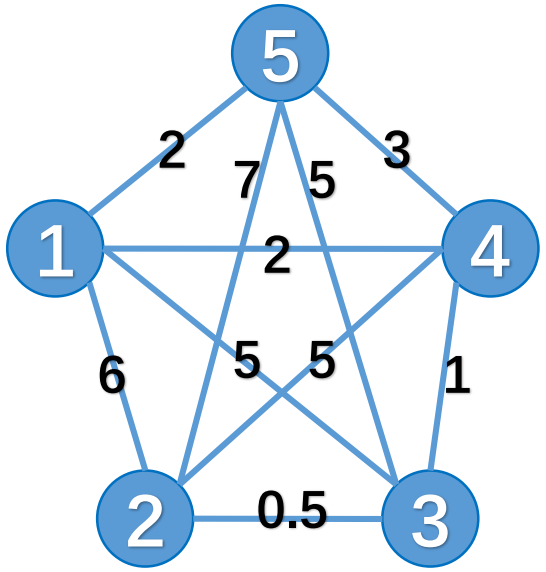
列表表示为

i	1	2	3	4
$u^*(i)$	5	3	4	5

数值迭代与策略迭代比较

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：策略迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



从而可以得到各点到靶点(点5)的最优路线和最优距离：

最优路线	最短距离值
① → ⑤	2
② → ③ → ④ → ⑤	4.5
③ → ④ → ⑤	4
④ → ⑤	3

可以看到策略迭代法得到的结果与函数迭代法的结果一致。

数值迭代与策略迭代比较

1. 策略迭代在代价评估阶段，每迭代一次都需要保证每个状态的代价函数收敛，这是非常耗时的；而数值迭代是采用动态规划的思想来收敛每个状态的代价函数的。

2. 策略迭代第二步**代价评估**与数值迭代的第二步十分相似，除了后者用了min操作，前者没有min. 因此后者可以得出最有代价函数, 而前者不能得到最有代价.

3. 策略迭代的收敛速度更快一些，在状态空间较小时，最好选用策略迭代方法。当状态空间较大时，数值迭代的计算量更小一些。

4. 侧重点不同：策略迭代最后是策略收敛，而值迭代是值函数收敛；

5. 收敛方式不同：策略迭代是argmin，而数值迭代是min

例题：

状态空间$S=\{1,2\}$. 在状态1和状态2的可用行动集为$A(1)=A(2)=\{m,n\}$. 折扣因子为$\alpha=0.9$. 相应的转移概率和成本函数如下表所示. 求最优策略和最大收益.

状态i	可用行动a	转移概率$p(j\|i,a)$		成本$g(i,a)$
		$j=1$	$j=2$	
1	m	0.5	0.5	6
	n	0.8	0.2	4
2	m	0.4	0.6	−3
	n	0.7	0.3	−5

解：显然此时有4个平稳策略：

$$u_1 = \{m, m\}, u_2 = \{m, n\}, u_3 = \{n, m\}, u_4 = \{n, n\}$$

第一步迭代：取平稳策略u_1为初始策略，数值更新，即求解下列方程组：

$$\begin{cases} 6 + 0.9(0.5J_1 + 0.5J_2) = J_1 \\ -3 + 0.9(0.4J_1 + 0.6J_2) = J_2 \end{cases}$$

解得：

$$J_1(u_1) \approx 15.49, \qquad J_2(u_1) \approx 5.60$$

状态i	可用行动a	转移概率$p(j\|i,a)$		成本$g(i,a)$
		$j=1$	$j=2$	
1	m	0.5	0.5	6
	n	0.8	0.2	4
2	m	0.4	0.6	−3
	n	0.7	0.3	−5

策略改善：对于状态1,

$$\max\left\{g(1,a)+0.9\sum_{s\in S}p(j|1,a)J_s(u_1)\right\}=$$

$$\max\begin{Bmatrix}0.9\left(0.5J_1(u_1)+0.5J_2(u_1)\right)+6\\0.9\left(0.8J_1(u_1)+0.2J_2(u_1)\right)+4\end{Bmatrix}=$$

$$\max\begin{Bmatrix}15.49\\16.16\end{Bmatrix}=16.16$$

因此可知，状态1的情况下，采取行为n更优.

状态i	可用行动a	转移概率$p(j\|i,a)$		成本$g(i,a)$
		$j=1$	$j=2$	
1	m	0.5	0.5	6
	n	0.8	0.2	4
2	m	0.4	0.6	−3
	n	0.7	0.3	−5

策略改善：对于状态2,

$$\max\left\{g(2,a)+0.9\sum_{s\in S}p(j|2,a)J_s(u_1)\right\}=$$

$$\max\begin{Bmatrix}0.9\left(0.4J_1(u_1)+0.6J_2(u_1)\right)-3\\0.9\left(0.7J_1(u_1)+0.3J_2(u_1)\right)-5\end{Bmatrix}=$$

$$\max\begin{Bmatrix}5.60\\6.27\end{Bmatrix}=6.27$$

因此可知，状态2的情况下，采取行为n更优.

状态i	可用行动a	转移概率$p(j\|i,a)$		成本$g(i,a)$
		$j=1$	$j=2$	
1	m	0.5	0.5	6
	n	0.8	0.2	4
2	m	0.4	0.6	−3
	n	0.7	0.3	−5

改进后的策略为$u_4=\{n,n\}$.

第二步迭代：

采取策略u_4为当前策略，再次数值更新，即重新求解下列方程组：

$$\begin{cases} 4+0.9(0.8J_1+0.2J_2)=J_1 \\ -5+0.9(0.7J_1+0.3J_2)=J_2 \end{cases}$$

解得：

$J_1(u_4)\approx 22.20,\qquad J_2(u_4)\approx 12.31$

状态i	可用行动a	转移概率$p(j\|i,a)$		成本$g(i,a)$
		$j=1$	$j=2$	
1	m	0.5	0.5	6
	n	0.8	0.2	4
2	m	0.4	0.6	−3
	n	0.7	0.3	−5

策略更新：对于状态1，

$$\max\left\{g(1,a)+0.9\sum_{s\in S}p(j|1,a)J_s(u_4)\right\}=$$

$$\max\begin{Bmatrix}0.9\left(0.5J_1(u_4)+0.5J_2(u_4)\right)+6\\0.9\left(0.8J_1(u_4)+0.2J_2(u_4)\right)+4\end{Bmatrix}=$$

$$\max\begin{Bmatrix}21.53\\22.20\end{Bmatrix}=22.20$$

因此可知，状态1的情况下，采取行为n更优.

状态i	可用行动a	转移概率$p(j\|i,a)$		成本$g(i,a)$
		$j=1$	$j=2$	
1	m	0.5	0.5	6
	n	0.8	0.2	4
2	m	0.4	0.6	−3
	n	0.7	0.3	−5

策略更新：对于状态2,

$$\max\left\{g(2,a)+0.9\sum_{s\in S}p(j|2,a)J_s(u_4)\right\}=$$

$$\max\begin{Bmatrix}0.9\left(0.4J_1(u_4)+0.6J_2(u_4)\right)-3\\0.9\left(0.7J_1(u_4)+0.3J_2(u_4)\right)-5\end{Bmatrix}=$$

$$\max\begin{Bmatrix}11.64\\12.31\end{Bmatrix}=12.31$$

因此可知，状态2的情况下，

状态i	可用行动a	转移概率$p(j\|i,a)$		成本$g(i,a)$
		$j=1$	$j=2$	
1	m	0.5	0.5	6
	n	0.8	0.2	4
	m	0.4	0.6	−3
				−5

改进后的策略仍为$u_4=\{n,n\}$.

两步迭代后，改进后的策略仍然为u_4，策略收敛，则

最优策略：$u_4 = \{n, n\}$

最大收益为(22.20,12.31)

策略迭代

策略迭代算法过程如下：

1. 以策略$u_0, k = 0$开始

2. 计算$J_{u_k} = g_{u_k} + \alpha P_{u_k} J_{u_k}$

3. 选择$u_{k+1} = u_{J_{u_k}}$

4. 如$u_{k+1} = u_k$，则结束，否则返回步骤2

步骤2求解$J_{u_k} = g_{u_k} + \alpha P_{u_k} J_{u_k}$时将需要大量的计算，有没有另一种算法，使得它在步骤2中的迭代次数较少呢？

异步策略迭代

异步策略迭代算法过程如下：

1. 初始为策略u_0，代价函数J_0和$k=0$；
2. 对于子集$S_k \in S$，执行下面两步骤之一：
   (i) 数值更新 $(J_{k+1})(x)=\left(T_{u_k}J_k\right)(x),\ \forall x \in S_k$，
   (ii) 策略更新 $u_{k+1}(x)=u_{J_k}(x),\ \forall x \in S_k$
3. $k=k+1$；若不收敛则返回步骤2

三种迭代算法

数值迭代：

1. 以J_0，$k=0$，$\varepsilon>0$开始
2. $J_{k+1}=TJ_k$
3. $k=k+1$；若收敛迭代结束，否则返回步骤2

策略迭代：

1. 以u_0，$k=0$开始
2. $J_{u_k}=g_{u_k}+\alpha P_{u_k}J_{u_k}$
3. 让$u_{k+1}=u_{J_{u_k}}$
4. $k=k+1$；若收敛则迭代结束，否则返回步骤2

异步策略迭代：

1. 以$u_0, J_0, k=0$开始
2. 对于子集$S_k\in S$，$\forall x\in S_k$

$$J_{k+1}(x)=\left(T_{u_k}J_k\right)(x),$$

$$u_{k+1}(x)=u_{J_k}(x),$$

3. $k=k+1$；若收敛则迭代结束，否则返回步骤2

设计作业要求

- 设计作业占作业总成绩的50%；
- 每位同学独立完成；
- 问题的假设要有一定的实际意义；
- 问题的选择领域不限，可以进行一定的数学抽象，但要合理；
- 解决的方法为已经学过的马尔科夫决策理论；
- 问题解决中所涉及到的数字假设要尽量合理；
- 报告要以论文的形式完成；
- 报告长度不超过10页（含参考文献），图表不超过10个；
- 要给出符合格式要求的参考文献。

本节阅读

《Dynamic Programming and Optimal Control》第2卷第1章
Bertsekas, Dimitri P. 2 vols. Belmont, MA: Athena Scientific, 2000-2001. (ISBN: 1886529086)

《Neuro-Dynamic Programming 》第二章
Bertsekas, Dimitri P., and John N. Tsitsiklis. Belmont, MA: Athena Scientific, 1996. (ISBN: 1886529108)

决策方法论

Decision Making Technology

课程老师：张辉、陈涛、张小乐
E-mail：zhhui@tsinghua.edu.cn
chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhangxiaole@tsinghua.edu.cn
助　　教：胡祥敏、张妍、蹇姚宇蝶
E-mail：hxm20@mails.tsinghua.edu.cn
zhang-y21@mails.tsinghua.edu.cn
jyyd23@mails.tsinghua.edu.cn